מחלקת תקשוב · רשתות · דף הנחיה למדריך

DHCP ואתחול תחנה

מאיפה מגיעים כתובת, מסכה, שער ו-DNS: תהליך ההקצאה, חכירה, כתובת 169.254 ותחקור תקלות הקצאה בסדר קבוע.

שטח	13	50 דקות
רמת המיקוד	שקופיות	משך מומלץ

מותאם לטכנאי שטח · סביבת Windows מנוהלת

מה מכינים ומה מלמדים

שטח	13	50 דקות
רמת המיקוד	שקופיות כולל שער	משך מומלץ

מטרת השיעור

להסביר מאיפה מגיעות הגדרות ה-IP ומה בודקים כשההקצאה נכשלת.

תוצאה צפויה

החניך מסביר איך תחנה מקבלת כתובת משרת ומבחין בין כתובת סטטית, דינמית ושמורה. כשבפלט מופיעה כתובת 169.254, הוא יודע שההקצאה נכשלה ועובר על סדר הבדיקה לתחנה בלי כתובת.

הכנה מראש

- ודאו שיש תחנה עם DHCP פעיל להדגמה חיה של ipconfig /all.
- עברו שוב על פלט ipconfig משיעור 4; השיעור נשען עליו.
- בררו מה מדיניות ההקצאה בפועל ברשתות היחידה: מה סטטי, מה דינמי ומה שמור.

היקף השיעור

השיעור עוסק בצד התחנה: מאיפה מגיעים הערכים ומה רואים כשההקצאה נכשלת. מה שלא נכלל (IPv6, הגנות מתג, ניהול המאגרים) מפורט בשקופית 12. את T1/T2 מלמדים כעיקרון בלי השמות: חידוש מול השרת באמצע, שידור רחב לקראת הסוף.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	מה מעבירים	דקות
פתיחה	סטטי מול דינמי, ולמה זה קודם לכל אבחון	6
התהליך	שלבי ההקצאה ותוכן ה-ACK	10
חכירה ו-APIPA	חידוש, פקיעה, וכתובת 169.254 כהודעת כישלון	10
מיקום השרת	שידור, Relay, והיקף התקלה כראיה	7
שמורה וכפילות	Reservation מול סטטית; כפילות כתובות ותסמיניה	8
תחקור וסגירה	release/renew, סדר בדיקה, גבולות השיעור	9

פתיחה מומלצת

הקרינו את פלט ipconfig משיעור 4 ושאלו: מי כתב את הערכים האלה לתוך התחנה? בקשו להבחין בין הגדרה ידנית להקצאה משרת.

קודם מבררים איך התחנה אמורה לקבל כתובת

כתובת, מסכה, שער ו-DNS מגיעים מהקלדה ידנית או משרת. התסמין ״אין כתובת הגיונית״ נראה אותו דבר בשתי השיטות, אבל האבחון שונה לגמרי.

בהגדרה סטטית הערכים קבועים בתחנה. יש שליטה מלאה, אבל כל טעות הקלדה וכל שינוי תכנון דורשים גישה פיזית לתחנה. כך מוגדרות התחנות בסביבה הסטטית שלנו.

בהקצאה דינמית התחנה מבקשת בשידור ושרת DHCP עונה. ההקצאה מרוכזת, זמנית ומתועדת, והערכים מגיעים מהשרת, כך שטעות בו יכולה להשפיע על תחנות רבות.

נקודת הוראה

DHCP Enabled: No בפלט אומר שהתחנה הוגדרה ידנית, בכוונה. צריך לדעת מה הציפייה (סטטית או דינמית) לפני שקוראים את הפלט, אחרת אי אפשר לדעת אם מה שרואים תקין.

איך להעביר

שאלו מתי כל שיטה עדיפה. מול ״דינמי תמיד נוח יותר״ הביאו שרת שחייב כתובת קבועה, ורשת עם כתובות סטטיות שפועלת גם בלי שרת הקצאה.

שלבי ההקצאה ותוכן ה-ACK

התחנה משדרת בקשה לכל הרשת (אין לה עדיין כתובת), שרת מציע, התחנה מבקשת בשידור, והשרת מאשר. ה-ACK מביא את כל מה שתחנה סטטית מקבלת בהקלדה - בתוספת זמן חכירה.



שלבים 1 ו-3 משודרים לכל הרשת; שלבים 2 ו-4 חוזרים לתחנה עצמה.

מה יש ב-ACK

כתובת ומסכה, שער, שרתי DNS, שם השרת המקצה וזמן חכירה. שלוש השורות התחתונות בפלט (DHCP Server, Lease Obtained/Expires) קיימות רק בהקצאה דינמית.

ערך שגוי בשרת

DNS שגוי שמוגדר בשרת ההקצאה מגיע לכל התחנות באותו טווח. תקלה שמופיעה "אצל כולם באותו אזור" עשויה לנבוע מערך שגוי שהשרת חילק.

שאלת ביניים

למה גם Request משודר לכולם ולא רק לשרת שהציע? (כדי ששרתים אחרים שהציעו ידעו שהצעתם נדחתה ויחזירו את הכתובת למאגר.)

חידוש חכירה וכתובת 169.254

מנגנון החכירה

באמצע החכירה התחנה מחדשת מול השרת שהקצה, בפנייה ישירה. אם אין תשובה, לקראת הסוף היא חוזרת לשידור רחב. רק בפקיעה הכתובת משוחררת.

לכן שרת שנפל לא מפיל את הרשת מיד: תחנות פעילות ממשיכות, ורק מי שאותחל או התחבר עכשיו נשאר בלי כתובת.

169.254.x.x (APIPA)

כשאף שרת לא ענה, Windows מקצה לעצמו כתובת מקומית בלי שער. כתובת כזו אומרת שהתחנה מוגדרת דינמית, שידרה ולא נענתה, אבל לא אומרת איפה הבעיה.

שרת מושבת, כבל שמעביר Link אך לא רשת, יציאה ב-VLAN שגוי או Relay חסר מייצרים בדיוק את אותה כתובת.

תלונה כמו "רק המחשבים שהודלקו הבוקר לא עובדים" מכוונת לבדיקת שרת ההקצאה

מה עושים עם 169.254

הכתובת הזו מראה שהבקשה לא נענתה; אין מה לתקן בה עצמה. הצעד הבא הוא לבדוק היקף: האם תחנות שכנות מקבלות כתובת?

איך להעביר

הדגישו את השער הריק בפלט ה-APIPA. תחנות עם APIPA יכולות לדבר זו עם זו, אבל אין להן יציאה מהרשת המקומית.

השידור נעצר בנתב; היקף התקלה מצביע על החשוד

שלבי השידור חיים רק בתוך תחום הקישור המקומי. כששרת ההקצאה יושב ברשת אחרת, הנתב המקומי חייב להריץ Relay שמוסר את הבקשות אליו ישירות.

אם רשת אחת בלי כתובות ושאר הרשתות מקבלות כרגיל, החשוד הראשון הוא ה-Relay של אותה רשת או הקטע שבינה לשרת. הגדרת Relay היא של צוות התשתית; הטכנאי מזהה את התבנית ומסלים עם ראיות. אם כל הרשתות בלי כתובות, החשוד מרכזי: השרת עצמו, השירות שעליו, או מאגר כתובות שהתרוקן. בשני המקרים הראיה הטובה ביותר היא ההיקף המדויק ושעת ההתחלה.

כתובת סטטית או שמורה בפלט

	סטטית בתחנה	שמורה בשרת (Reservation)
איפה מוגדר	בתחנה, ידנית	בשרת, לפי MAC
שינוי מרכזי	עדכון בכל תחנה	עדכון אחד בשרת
שרת נפל	לא מושפעת	מושפעת ככל תחנה דינמית

	DHCP Enabled: No	DHCP Enabled: Yes
בפלט		

מלכודת אבחון

כתובת שיציבה שנים אינה מוכיחה הגדרה סטטית. תחנה עם Reservation מתנהגת "סטטית" עד שהשרת נופל, ואז היא עלולה להיכשל בחידוש ההקצאה. קוראים את שורת DHCP Enabled, לא מסיקים מהתנהגות.

כפילות כתובת, release/renew וסדר הבדיקה

כפילות כתובות

הדרך הנפוצה: כתובת סטטית שהוקלדה בתוך הטווח שהשרת מחלק. לשתי תחנות עם אותה כתובת יש ניתוקים לסירוגין, תלוי מי ענתה אחרונה ל-ARP.

ההוכחה: arp -a משתי תחנות בזמנים שונים - אותה כתובת עם שני MAC שונים.

release ואז renew

מריצים את כל תהליך ההקצאה מחדש ורואים איפה הוא נעצר ברגע הבדיקה. גם הצלחה אחרי תקלה היא ממצא שנכנס לתיעוד.

אזהרת הפעלה

לא מריצים ipconfig /release דרך חיבור מרוחק: משחררים את הכתובת שיושבים עליה ומאבדים את החיבור.

סדר בדיקה לתחנה בלי כתובת

שלב	שאלה	מה התשובה מוכיחה
1	**מה הציפייה?**	סטטית או דינמית; בלי זה אין קריאה נכונה של הפלט
2	**יש Link?**	הפיזי קודם; בלי Link אין בכלל למי לשדר
3	**מה הכתובת?**	169.254 = הבקשה לא נענתה; מהמאגר = הקצאה עבדה
4	**רק אני?**	תחנה שכנה מגדירה היקף: מקומי מול מרכזי
5	**ניסוי מבוקר**	release/renew מאפשר לבדוק שוב ולתעד את התוצאה

איך להעביר

הדגישו את בדיקת ההיקף: האם גם תחנות שכנות נפגעו?

מהלך המצגת ודגשים למדריך

מס׳	שלב	תוכן
1	**שער**	איך התחנה מקבלת כתובת IP
2	**מקור ההגדרות**	מי הגדיר את הכתובת בתחנה; הציפייה קודמת לאבחון.
3	**DORA**	בקשה, הצעה, בחירה ואישור; שידור מול פנייה ישירה.
4	**תוכן ההקצאה**	ה-ACK כולל כתובת, הגדרות רשת וזמן חכירה; DHCP Server ו-Lease רק בדינמית.
5	**חכירה**	הכתובת מושאלת לזמן קצוב; לכן תקלת שרת מתגלה באיחור.
6	**APIPA**	כתובת 169.254 מצביעה על כשל בהקצאה, לא על מקום הבעיה.
7	**Relay**	השידור נעצר בנתב, ו-Relay מעביר את הבקשה לשרת.
8	**כתובת שמורה**	כתובת קבועה בתחנה או שמורה בשרת; קוראים את DHCP Enabled.
9	**כפילות**	כפילות כתובת עלולה לגרום לניתוקים לסירוגין; arp -a משתי תחנות.
10	**release/renew**	release ו-renew מריצים את ההקצאה מחדש; לא דרך חיבור מרוחק.
11	**סדר בדיקה**	סדר בדיקה לתחנה בלי כתובת; ההיקף נבדק לפני השרת.
12	**גבולות**	מה השיעור הזה לא אומר; הקצאה מוצלחת עם ערכים שגויים.
13	**סיכום**	מקום הכתובת בשרשרת הבדיקה; מאיפה הגיע כל ערך ב-ipconfig.

מילון קצר למדריך

מונח	הגדרה	מונח	הגדרה
DHCP	שירות הקצאת כתובות מרכזי.	**Scope / מאגר**	טווח הכתובות שהשרת מחלק.
חכירה (Lease)	הקצאה לזמן קצוב עם חידוש.	**APIPA**	כתובת 169.254 שהתחנה מקצה לעצמה כשאין מענה.
Reservation	הקצאה קבועה בשרת לפי MAC.	**Relay**	מסירת בקשות שידור לשרת ברשת אחרת.

שאלת סיום

תחנה עם 169.254, תחנה שכנה מקבלת כתובת כרגיל. מה זה כבר מוכיח, ומה שני הצעדים הבאים?

טעות נפוצה

טכנאי רואה 169.254, מקליד לתחנה כתובת ידנית והקשר חוזר. התקלה בשרת או ב-Relay נשארת, והכתובת שהוקלדה עלולה להתנגש בכתובת שהשרת יחלק.